

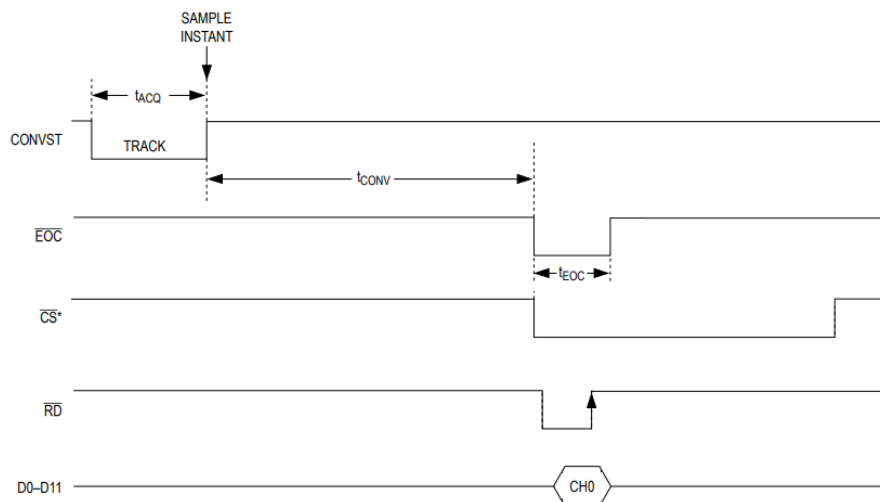
UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Primer Examen Parcial - 15/07/2023

Se va a implementar un sistema de adquisición de 3 señales analógicas con conversores analógico digitales de aproximaciones sucesivas con la siguiente interfaz, entre paréntesis se especifica si es entrada o salida desde el punto de vista del microcontrolador:

- CONVST (salida). Se debe iniciar en uno, mantener en cero al menos 1 ms y luego volver a uno para iniciar la conversión.
- EOC (entrada). Genera una transición de uno a cero cuando el conversor tiene el valor disponible.
- CS (salida). Se debe poner a cero para poder habilitar la lectura del conversor.
- RD (salida). Se debe poner a cero al menos 1 ms para poder leer el valor digitalizado a través de las señales de D0 a D11.
- D0-D11 (doce entradas). Bus donde se lee el valor digitalizado.

Como la cantidad de pines es acotada las señales CONVST, RD y D0-D11 son compartidas entre los tres digitalizadores, esto se puede hacer porque D0 a D11 quedan en alta impedancia cuando CS está a uno, por lo que hay que asegurar que se lean siempre de a uno por vez. Una vez leídos los tres conversores se esperan 100 ms y se vuelve a iniciar la conversión. En la figura se muestra la lectura de un conversor.

Cada vez que se obtiene un valor de un digitalizador se envía por UART con el formato “Dn: val”, siendo $n = \{1, 2, 3\}$ y val el valor de D0-D11 correspondiente.



Notas:

- No se pierde el valor adquirido hasta un nuevo pulso de CONVST.
- Utilice su criterio para resolver cualquier escenario que no esté cubierto en la descripción anterior.
- Dispone de la siguiente función para leer el valor de D0-D11: `uint16_t read_d0_d11(void)`

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de UART e interrupciones de GPIO para leer las entradas EOC.
- Configurar todos los periféricos que requiera el sistema, incluyendo la UART con el formato 9600-8-N-1. No es necesario que configure las entradas para leer D0-D11.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Teoría

1. ¿Es posible en I2C conectar dos dispositivos idénticos con idéntica conexión eléctrica al bus? Justifique.
2. Nombre las líneas utilizadas en SPI y describa su funcionamiento. ¿Para qué se utilizan los bits CPOL y CPHA?
3. ¿Qué tipo de conversor analógico digital utilizaría para digitalizar una señal de 500 MHz de ancho de banda? Justifique.
4. ¿Por qué es conveniente separar la implementación de una solución de un sistema embebido en los módulos main, periféricos y máquinas de estados?
5. ¿En qué difiere la implementación de un master I2C totalmente por código y utilizando el periférico (en el caso del STM32F103C8)? ¿En qué casos conviene cada solución?

Nota: al menos dos preguntas teóricas deben estar encaradas correctamente para aprobar el examen.
